

Cuestionario Tema 5 - Sistemas Operativos en Tiempo Real

1. Si tenemos un sistema cuya memoria se ha subdividido en 5 bloques con un tamaño preestablecido, que pueden ser asignados a cualquier tarea del sistema, ¿qué tipo de sistema de memoria tenemos?
 - a. Es un sistema con particiones fijas con colas fijas.
 - b. Es un sistema con particiones fijas con colas variables.**
 - c. Es un sistema con particiones variables sin colas.
 - d. Es un sistema con particiones variables con colas fijas.

2. Si tenemos un sistema cuya memoria se ha subdividido en 5 bloques con un tamaño preestablecido y cada bloque tiene su propio listado de procesos que pueden utilizar dicho bloque de memoria, ¿qué tipo de sistema de memoria tenemos?
 - a. Es un sistema con particiones variables con colas fijas.
 - b. Es un sistema con particiones fijas con colas fijas.**
 - c. Es un sistema con particiones fijas con colas variables.
 - d. Es un sistema con particiones variables sin colas.

3. ¿Qué ventaja tiene poner el Sistema Operativo en una partición situada en las primeras direcciones de la memoria principal y los drives en otra partición situada en las últimas direcciones?
 - a. Permiten a las tareas de usuario acceder a los drives de manera más eficiente, ya que al estar en una partición en las últimas posiciones de memoria, las direcciones de las funciones de los drives son fijas y conocidas.
 - b. No tiene ningún beneficio particular, sería igual de efectivo que cualquier otra configuración de particiones en memoria.
 - c. Deja una partición para tareas de usuario acotada entre dos particiones con protección de memoria, limitando el efecto de fallos de punteros.**
 - d. Permite el acceso más rápido al Sistema Operativo, ya que se encuentra en las primeras posiciones de memoria y su direccionamiento es más eficiente.

4. ¿Qué módulo del Administrador de Tareas es el encargado de modificar los registros de la CPU para la ejecución de un nuevo proceso?
 - a. Planificador
 - b. Es una función realizada a medias entre todos los módulos que componen el Administrador de Tareas.
 - c. No es una función del Administrador de Tareas.
 - d. Despachador**

5. ¿Qué módulo del Administrador de Tareas es el encargado de actualizar los datos de tiempo de ejecución acumulado de los procesos?
- a. Planificador
 - b. No es una función del Administrador de Tareas
 - c. Despachador
 - d. Es una función realizada a medias entre todos los módulos que componen el Administrador de Tareas.
6. ¿Qué módulo del Administrador de Tareas es el encargado de ordenar las tareas activas?
- a. No es una función del Administrador de Tareas.
 - b. Planificador
 - c. Es una función realizada a medias entre todos los módulos que componen el Administrador de Tareas.
 - d. Despachador
7. ¿Qué módulo del Administrador de Tareas es el encargado de determinar si un proceso ha agotado su quantum de tiempo?
- a. No es una función del Administrador de Tareas.
 - b. Despachador
 - c. Es una función realizada a medias entre todos los módulos que componen el Administrador de Tareas.
 - d. Planificador
8. ¿Qué tipo de objeto planificable sería el que se encargase de la gestión y manejo de señales entre procesos?
- a. Proceso
 - b. Proceso ligero
 - c. Hilo kernel
 - d. Hilo de usuario
9. ¿Qué tipo de objeto planificable sería el más recomendable para que una aplicación de usuario se active al detectar una persona mediante un sensor de presencia conectado al sistema?
- a. Hilo kernel
 - b. Hilo de usuario
 - c. Proceso
 - d. Proceso ligero

10. ¿Qué tipo de objeto planificable sería el más recomendable para permitir a una aplicación de usuario de Realidad Virtual realizar los cálculos de la generación de los objetos virtuales según la orientación del usuario mientras que se están mostrando las imágenes generadas previamente en las gafas virtuales?
- a. Hilos kernel
 - b. Procesos
 - c. Hilos de usuario
 - d. Procesos ligeros
11. Además de los cambios necesarios en el Sistema Operativo, ¿es necesario hacer alguna modificación en las tareas si queremos pasar de un sistema de particiones fijas a otro de particiones variables?
- a. Sólo hay que realizar cambios para garantizar la protección de memoria, que basta con realizar una recompilación del código fuente incluyendo un parámetro para el compilador sin necesidad de tocar el código.
 - b. Si el sistema de memoria era de particiones fijas con colas variables, no hace falta hacer cambios adicionales, más allá de la petición inicial de memoria al administrador.
 - c. No es necesario realizar ningún cambio en las tareas de usuario porque lo único relevante es que el código fuente ya se ha compilado para esa arquitectura concreta del procesador.
 - d. Es necesario cambiar las funciones de direcciones relativas a absolutas, para permitir la reubicación.
12. De entre todas las capas software existentes en un sistema informático, ¿cuál es la que permite acceder a un dispositivo específico del hardware de un sistema?
- a. Aplicaciones de usuario
 - b. BIOS
 - c. El sistema de ficheros
 - d. El administrador de tareas
13. ¿Qué módulo del Sistema Operativo se ejecuta periódicamente con un ciclo constante?
- a. El módulo *scheduler*.
 - b. El módulo *dispatcher*.
 - c. El Administrador de Memoria. ??
 - d. El administrador de Entrada/Salida.

14. ¿Qué módulo del Sistema Operativo es responsable de establecer las prioridades de los procesos de un sistema?
- a. El Administrador de Tareas. ??
 - b. El Administrador de Memoria.
 - c. El Administrador de Prioridades.
 - d. El Administrador de Procesamiento de CPU.
15. ¿Qué mecanismo es el más recomendable para llevar la gestión de particiones variables si únicamente queremos tener una alta velocidad de respuesta a peticiones de asignación de memoria?
- a. Todos alcanzan el mismo grado de precisión.
 - b. El método de mapa de bits.
 - c. El método de listas enlazadas.
 - d. El método de los colegas. ??
16. ¿Qué mecanismo es el más recomendable para llevar la gestión de particiones variables si queremos tener, a la vez, un control muy preciso de la cantidad de memoria utilizada y una alta velocidad de respuesta a peticiones de asignación de memoria?
- a. Todos alcanzan el mismo grado de precisión.
 - b. El método de mapa de bits.
 - c. El método de listas enlazadas. ??
 - d. El método de los colegas.
17. ¿En qué estado se encontraría un proceso cuyo código se repite de manera cíclica en un sistema con planificación RMA, que acaba de ejecutarse cumpliendo su deadline y aún no ha sido lanzada en un nuevo instante de repetición?
- a. Estado existente.
 - b. Estado no existente.
 - c. Estado activo.
 - d. Estado suspendido.

18. ¿En qué estado se encontraría un proceso cuyo código se repite de manera cíclica en un sistema con planificación RMA, pero que no puede ejecutarse porque no han proporcionado el valor del período de repetición?
- a. Estado no existente.
 - b. Estado preparado.
 - c. Estado bloqueado. ??
 - d. Estado existente.
19. ¿En qué estado se encontraría un proceso cuyo código se repite de manera cíclica en un sistema con planificación RMA cuando otra tarea de mayor prioridad lo interrumpe para ejecutarse?
- a. Estado no existente.
 - b. Estado preparado.
 - c. Estado bloqueado.
 - d. Estado existente.
20. ¿Qué ventajas presenta el uso del acceso directo a la BIOS desde las aplicaciones de usuario?
- a. Permite una ejecución más rápida de los accesos a los dispositivos.
 - b. Consiguen acceder de manera segura a más dispositivos en paralelo, ya que unas tareas accederían a dispositivos a través del Sistema Operativo y otras tareas accederían directamente a través de la BIOS.
 - c. Consigue evitar el control del Sistema Operativo, por lo que se logra desbloquear dispositivos que el Sistema Operativo bloquea.
 - d. Permite variar el control de prioridades de dispositivos en Sistemas Operativos que no tienen implementada esta función.